

Министерство образования Республики Беларусь

**Учреждение образования
«Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»**

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ

Кафедра интеллектуальных информационных технологий

Отчет

По дисциплине: Основы теории интеллектуальных систем
На тему: Система «Йогуртница»

Выполнил: Кожевников П.А., 521701

Проверил: Каптилович М.А.

Минск 2026

Система “Йогуртница”

Цель: построение и исследование модели «чёрный ящик», модели состава системы, модели структуры системы, структурной схемы системы.

Характеристика: Система "Йогуртница" предназначена для приготовления домашнего йогурта путём поддержания постоянной температуры, оптимальной для развития молочнокислых бактерий. В основном она поддерживает температуру около 40°C в течение нескольких часов, что позволяет молоку сквашиваться с образованием готового йогурта нужной консистенции. Йогуртница оснащена несколькими режимами работы, которые позволяют регулировать время и температуру приготовления в зависимости от вида закваски и желаемой густоты продукта. Безопасность устройства обеспечивается встроенной системой автоматического отключения по завершении цикла приготовления.

Предназначена для использования в бытовых условиях — дома, на кухне. Проста в эксплуатации и обладает эргономичным дизайном с прозрачными или удобными для хранения стаканчиками-контейнерами, что делает её удобной для регулярного домашнего использования. Кроме того, йогуртница может использоваться на даче или в путешествиях, где важно готовить свежий и полезный продукт без доступа к магазинам. Компактность и портативность устройства делают его удобным для хранения на кухне и перевозки.

Построение модели “чёрный ящик”

1. Входы:

- 1.1. Напряжение питания
- 1.2. Шнур электропитания
- 1.3. Молоко/закваска
- 1.4. Кнопки управления
- 1.5. Стаканчики-контейнеры

2. Выходы:

- 2.1. Тепло
- 2.2. Готовый йогурт
- 2.3. Индикация процесса
- 2.4. Сигнал окончания приготовления

3. Нежелательные входы:

- 3.1. Повышенное напряжение питания
- 3.2. Пониженное напряжение питания
- 3.3. Попадание влаги
- 3.4. Механические удары/тряска
- 3.5. Перепады температуры окружающей среды

4. Нежелательные выходы
 - 4.1. Перегрев
 - 4.2. Неравномерный прогрев
 - 4.3. Невключение
 - 4.4. Прокисание/порча продукта из-за сбоя терморегулятора
 - 4.5. Короткое замыкание
5. Способы устранения недостатков системы
 - 5.1. Установка точного термостата/терморегулятора
 - 5.2. Защита от перепадов напряжения
 - 5.3. Равномерное распределение тепла
 - 5.4. Герметичный корпус, защита от влаги
 - 5.5. Автоматическое отключение по таймеру
 - 5.6. Своевременный ремонт и обслуживание
 - 5.7. Соответствие инструкции по эксплуатации
 - 5.8. Использование качественной закваски

Модель состава системы:

- Корпус
- Крышка корпуса
- Панель управления
 - Кнопки управления
 - Дисплей
- Электрический шнур
- Комплект емкостей
- Подсистема нагрева
 - РТС-нагреватель
 - Термодатчик
 - Термопредохранитель
 - Теплораспределительная пластина
- Подсистема управления и тайминга
 - Электронная плата управления
 - Модуль таймера
 - Звуковой излучатель

Модель структуры системы:

Элемент	Свойства
Звуковой излучатель	Выдаёт акустический сигнал по завершении цикла приготовления.
Плата управления	Координирует работу таймера, нагревателя и датчиков согласно выбранной программе.
Корпус	Защищает внутренние элементы от внешних повреждений и сохраняет тепло внутри рабочей камеры.
Крышка корпуса	Обеспечивает герметичность и термоизоляцию рабочей зоны в процессе ферментации.
Панель управления	Позволяет пользователю задавать параметры (время, режим) и отображает текущий статус работы.
Кнопки управления	Запускают/останавливают прибор и позволяют выбирать температурный или временной режим.
Дисплей / Индикаторы	Отображают отсчёт времени таймера и сигнализируют о состоянии процесса заквашивания.
Электрический шнур	Обеспечивает подачу электрического питания от сети 220В к устройству.
Емкости (баночки с крышками)	Служат для размещения молочной смеси с закваской и порционного формирования готового продукта.
Нагревательный элемент	Преобразует электрическую энергию в тепловую для прогрева рабочей зоны.
Теплораспределительная пластина	Равномерно распределяет тепло по всему дну рабочей камеры для одинакового прогрева всех баночек.

Термодатчик (термореле)	Измеряет температуру в рабочей зоне и удерживает её в заданном диапазоне (~40°C).
Термопредохранитель	Отключает питание прибора при опасном превышении допустимой температуры для предотвращения возгорания.

Пара элементов	Связь между ними
Теплораспределительная пластина и баночки	Передача тепловой энергии
Звуковой излучатель и плата управления	Передача звукового сигнала
Термопредохранитель и нагревательный элемент	Защитное размыкание цепи питания
Термодатчик и плата управления	Информационная связь
Корпус и баночки	Механическое удержание и защита
Корпус и нагревательный элемент	Механическая фиксация и защита
Крышка корпуса и корпус	Термоизоляция рабочей зоны
Электрический шнур и плата управления	Передача электроэнергии
Плата управления и нагревательный элемент	Обмен электроэнергией
Плата управления и дисплей	Передача информационных сигналов
Кнопки управления и плата управления	Передача управляющих сигналов
Нагревательный элемент и теплораспределительная пластина	Передача тепловой энергии

Построение структурной схемы системы:

Стили связей:

- Наружное действие/Продукт
- Поддача электроэнергии
- Поддача сигнала (управление)
- Защита / Обратная связь
- ➔ Поддача тепла

